

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 都市計画コンサル版（資源循環・コンパクトシティ資材戦略／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × コンパクトシティ資材戦略）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と供給網の最適化】

近年、地政学リスクの高騰や資源価格の不安定化、環境規制の強化など、まちづくり・市街地整備に用いる資材（骨材・セメント・鋼材）の調達を取り巻く外部環境は激変している。あわせて、市街地更新に伴う解体廃棄物・建設副産物の処分先逼迫も深刻化している。持続可能な社会の実現（社会環境管理）と都市機能更新の継続性（経済性管理）を両立させるためには、従来の「調達・使用・廃棄」モデルから、資源循環（サーキュラーエコノミー）を前提とした強靱なまちづくりへの転換が急務となっている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「資源循環」が重点化されている
- 骨材・セメント・鋼材の調達価格高騰と納期長期化が市街地整備・公共施設更新の事業費を直撃している
- 市街地更新に伴う解体廃棄物・建設副産物の増大と処分先逼迫が重なり、まちづくりの資源戦略が急務となっている
- 直近の出題傾向と資源制約の高まりから、R8 予想で上位スコア 8.5/10

A 案: 立地適正化計画策定支援業務（計画策定型・前提条件）

居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定や誘導施策の立案を支援する計画策定業務の経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを立地適正化計画策定支援業務で書いた模範論文（A 案）です。都市の縮退に伴うインフラ更新の資源戦略と空き家・低未利用地の資源循環が論述の主軸です。

- 事業名: ○○市 立地適正化計画策定支援業務（公共施設再編・インフラ更新計画との整合）
- 目的: 集約型都市構造への誘導とあわせて、公共施設・インフラ更新の資材需要と解体材の循環を計画的に管理し、資源制約下でも持続可能なまちづくりを支援する
- 成果物: 立地適正化計画、公共施設・インフラ更新シナリオの資材需給分析、空き家・低未利用地の循環活用方針、市民説明会資料

- ・ 立場: 建設コンサルタント会社 都市計画部 プロジェクトマネージャー（業務責任者）
- ・ 前提条件: 老朽公共施設・インフラの大量更新期が到来、骨材・資材の調達価格高騰、解体廃棄物の処分先逼迫、発注者の計画担当職員不足

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- ・ 名称: ○○市 立地適正化計画策定支援業務（公共施設再編・インフラ更新計画との整合）
- ・ 目的: 集約型都市構造への誘導とあわせて、公共施設・インフラ更新の資材需要と解体材の循環を計画的に管理し、資源制約下でも持続可能なまちづくりを支援する
- ・ 成果物: 立地適正化計画、公共施設・インフラ更新シナリオの資材需給分析、空き家・低未利用地の循環活用方針、市民説明会資料

現在顕在化している課題と既施策、効果

人口減少局面で老朽公共施設・インフラの大量更新期が到来する一方、骨材・セメント・鋼材は地政学リスクで調達価格が上昇し、更新事業費を圧迫している。市街地更新で生じる解体廃棄物の処分先も逼迫している。これに対し既施策として、公共施設再編計画と立地適正化計画の整合を図り、更新需要の集約と更新時期の平準化を計画に組み込んできた。その効果として、更新事業の総量が抑制され（経済性管理）、解体・新設に伴う環境負荷が低減している（社会環境管理）。

施策の問題点

更新需要の集約・平準化は計画上の方針にとどまり、実際の資材需給や解体材の循環ルートを定量評価する手法が業務仕様に明示されていない。空き家・低未利用地に滞留する建材ストックの循環活用も計画に位置づけられていない。更新時期の調整は一部施設の機能低下リスクの先送りを生み、平時の事業費抑制（経済性管理）と施設の安全確保（安全管理）の間でトレードオフが生じている。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 公共施設・インフラ更新の資材需給シミュレーションの計画組込み

内容: 立地適正化計画と連動した公共施設再編・インフラ更新シナリオごとに、骨材・セメント・鋼材の需要量と解体材の発生量を GIS 上で定量化し、更新時期の平準化と地域内循環の余地を可視化するシミュレーションを成果物に組み込む。再生材の活用可能量を計画段階で示し、調達リスクと処分逼迫を同時に緩和する根拠を発注者に提供する。

効果: 情報管理の観点では、資材需給と解体材発生が定量化され更新計画の意思決定根拠が客観化する。経済性管理の観点では、更新時期の平準化と再生材活用の余地が見え、調達コストの山谷と処分費が抑制される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、資材需給シミュレーションには専門スキルとデータ整備が必要で、業務委託費に収まりにくく、データ精度が低いと誤った計画根拠が流通しうる（**経済性管理 × 情報管理** のトレードオフ）。克服策として、国の建設副産物情報交換システムや都市構造可視化ツールの既存データを活用して構築コストを圧縮し、1自治体の実績をノウハウとして標準化・パッケージ化して横展開時の追加コストを逡減させる。精度管理の手順を成果物の品質基準に明記し、発注者と共有する。

施策 A-2: 空き家・低未利用地ストックの循環活用方針の計画への統合

内容: 集約に伴い誘導区域外で増える空き家・低未利用地について、既存建材の再利用・除却跡地の緑地化・暫定利用を体系化した循環活用方針を立地適正化計画に統合して提案する。除却で生じる建材を地域内の改修・整備に再投入する循環ルートを計画段階で示し、新規資材への依存と処分量を同時に抑える。

効果: 社会環境管理の観点では、空き家の循環活用で地域の環境負荷と廃棄物が低減し、跡地の緑地化が都市環境を改善する。経済性管理の観点では、再利用建材の活用と除却跡地の暫定利用で、まちづくり全体のコストが抑制される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、空き家の除却・再利用は所有者の同意と建材の品質確認が必要で手間とコストが増し、循環ルートが地域の需要に左右され安定しない（**社会環境管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。克服策として、循環活用方針は所有者の合意形成プロセスと品質確認手順をセットで設計し、地域の改修需要と除却の時期をマッチングする仕組みを計画に組み込む。国の空き家対策・資源循環関連の補助を活用できる計画として設計し、発注者の財政負担を抑える根拠を成果物に示す。

A 案 設問（3）2050年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 都市インフラの長寿命化標準化と更新需要の全国平準化

①**施策の内容:** 全国で同時期に到来する都市インフラ・公共施設の大量更新需要の山谷を平準化するため、国が長寿命化の標準指針と平準化のための交付金配分を設け、資材・施工能力の逼迫と価格高騰を回避する。高耐久材料・長寿命設計を標準化し、更新サイクルを延ばして生涯の資源消費そのものを抑制する。都市計画コンサルタントは更新需要予測と平準化計画の策定を担う。

②**有効性と実現性:** 更新需要の集中は資材・人材の逼迫と価格高騰を招くため、全国平準化は資源制約への根本対策として有効である。高耐久材料・長寿命設計は実用段階にあり、標準化と交付金誘導で普及が加速する見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、平準化に伴う更新時期の調整が一部施設の機能低下リスクの先送りを生み、長寿命材料が初期単価増を伴うため、安全確保と財政規律の双方と衝突することである（安全

管理 × 経済性管理 の対立)。克服策として、ルール整備の観点では、機能が低下した施設を平準化の例外として優先更新する基準を国が定める。情報管理の観点では、全国の施設の機能・劣化データを集約して更新需要を予測し、平準化と優先更新を両立する配分計画を策定する。経済性管理の観点では、長寿命材料の生涯コスト優位を標準 LCC モデルで示し、初期単価増を更新回数削減で回収する設計を制度に組み込む。

施策 2: 都市建設副産物の広域マテリアルバンクと再生材の公共調達優先

①**施策の内容:** 市街地更新・インフラ更新で生じる解体コンクリート・鉄スクラップ・発生土を品質別に集積・再生する「都市建設副産物マテリアルバンク」を都道府県・都市圏単位で設置し、まちづくり・公共工事へ規格ベースで供給する。再生材の公共調達優先枠を制度化し、循環が成立する需要を国が作り出す。

②**有効性と実現性:** 骨材の採取規制が強化される中で、都市更新の解体材の循環は国内資源の自給と処分場逼迫の双方に有効である。再生碎石・再生骨材の技術は実用段階にあり、需要を制度的に集約すれば事業として成立する。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、再生材が新材に比べ品質保証の手間とコストで劣り、価格偏重の調達文化・財政規律と衝突することである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、用途別品質基準と公共工事での再生材優先利用枠を国が定め需要を確保する。情報管理の観点では、解体材の発生・処理・再利用履歴をトレーサビリティ管理し品質と安全性を客観的に担保する。体制再設計の観点では、マテリアルバンクの運営を都市圏単位の広域組織に委ね、規模の経済で小規模自治体の負担を吸収する。

B 案: 市街地整備計画・再開発基本計画業務（整備型・前提条件）

市街地再開発・拠点整備の計画策定支援の経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを市街地再開発基本計画業務で書いた模範論文（B 案）です。解体材の地域内循環設計と低炭素・長寿命資材の標準採用提案が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○市 駅前周辺地区 市街地再開発基本計画策定業務
- **目的:** 駅前老朽密集地区の更新に際し、解体材の循環と資材調達の強靱化を計画に組み込み、資源制約下でも持続可能な市街地再生を支援する
- **成果物:** 市街地再開発基本計画書、解体材発生量・循環ルート分析、事業スキーム比較検討資料、再開発事業採算性分析シート
- **立場:** 建設コンサルタント会社 都市計画部 プロジェクトマネージャー（業務責任者）
- **前提条件:** 既存建物の大量解体に伴う建設副産物の発生、骨材・鋼材の調達価格高騰、解体材の処分先逼迫、権利者の高齢化・合意形成の長期化

B 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 駅前周辺地区 市街地再開発基本計画策定業務
- 目的: 駅前老朽密集地区の更新に際し、解体材の循環と資材調達の強靱化を計画に組み込み、資源制約下でも持続可能な市街地再生を支援する
- 成果物: 市街地再開発基本計画書、解体材発生量・循環ルート分析、事業スキーム比較検討資料、再開発事業採算性分析シート

現在顕在化している課題と既施策、効果

再開発では既存建物の大量解体に伴い建設副産物が発生し、解体・運搬・処理の各段階でコストと CO2 が生じる。一方、新築に用いる骨材・鋼材は調達価格が高騰し事業採算性を圧迫している。これに対し既施策として、基本計画段階で解体廃材の再生資材化（再生骨材・鉄スクラップ循環）を工事仕様の骨格に組み込んできた。その効果として、廃棄物最終処分量と新規資材費が一部抑制され（経済性管理）、建設副産物の発生が削減されている（社会環境管理）。

施策の問題点

再生資材化は計画段階の方針にとどまり、解体材の発生量・組成・再生先ルートを定量評価する仕組みが計画に組み込まれていない。老朽建物では竣工図書・材料情報が不十分で、再資源化率の見込みに不確実性が残る。また、長寿命・低炭素資材の採用は初期単価が高く、事業採算性の確保（経済性管理）と環境性能・資源効率の向上（社会環境管理）の間でトレードオフが生じている。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 解体材 LCA 評価と地域内循環ルートの基本計画への組み込み

内容: 基本計画段階で解体材（コンクリート塊・鉄スクラップ等）の発生量を事前推計し、LCA で解体から新築までの建設由来 CO2 を定量評価する。解体材を再生骨材・路盤材として地域内の整備・改修に再投入する循環ルートを工事仕様の骨格に組み込み、処分逼迫と新規資材依存を同時に緩和する計画として発注者に提案する。

効果: 情報管理の観点では、解体材の発生・組成・再生先が定量化され計画の根拠が客観化する。経済性管理の観点では、解体材の地域内再利用で処分費と新規資材費が削減され、事業採算性が改善する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、解体材の LCA 評価には発生量・組成・再生先の調査が必要で、老朽建物では材料情報が乏しく調査コストが大幅に増大し、再生材の品質保証も手間がかかる（経済性

管理 × 情報管理 のトレードオフ)。克服策として、既存建物調査に 3D スキャン・非破壊検査を導入して材料把握の精度を高め、調査コストを検査工程の効率化で吸収する。再生材の受入先は産業廃棄物処理台帳や建設副産物情報交換システムを事前照合し、再資源化率の保証値を計画書に明記して発注者・権利者への説明責任を果たす。

施策 B-2: 低炭素・長寿命資材と Design for Deconstruction の標準採用提案

内容: 再開発建物の設計に高炉セメント・再生骨材コンクリート・耐食性鋼材など低炭素・長寿命資材を標準採用し、将来の解体・再利用を前提とした分解しやすい接合（Design for Deconstruction）を計画に組み込んで提案する。建物を将来の資源ストックとして設計し、生涯の資源消費と更新時の廃棄を抑える。

効果: 社会環境管理の観点では、低炭素資材と長寿命設計で建設由来 CO2 と将来の廃棄物が削減される。経済性管理の観点では、長寿命化で更新回数が減り、解体時の資源回収が将来の財源になる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、低炭素・長寿命資材は初期単価が高く、分解しやすい設計は施工手間が増すため、事業採算性の確保と相反し権利者・ディベロッパーの参画意欲を下げうる（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、初期単価増を更新回数削減と解体時の資源回収益を含めた LCC で評価し、権利者が長期メリットを理解できる比較資料を提示する。低炭素資材を要件化した再開発が国・自治体の脱炭素・資源循環支援の採択対象となる根拠を示し、採算性とのバランスを取る。

B 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 建築物の「部材パスポート」制度と解体・資源循環の法制化

①**施策の内容:** 新築建築物のコンクリート・鋼材部材に、配合・化学成分・解体後のリサイクル可能性を記録したデジタル情報を紐付け、部材単位での資源回収を可能にする制度を国レベルで義務化する。市街地の建築ストックを「都市鉱山」として管理し、更新・解体時に最大限の資源循環を実現する。コンサルタントは部材パスポートを前提とした計画設計を担う。

②**有効性と実現性:** 骨材・鋼材の資源制約が厳しくなる局面で、既存ストックからの資源回収が経済性・環境性の双方で優位になる。RFID・デジタルツイン技術の普及で部材トレーサビリティの確保が低コスト化しており、再開発という限定ロットから先行導入できる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、部材情報の記録・管理が初期コスト増を伴い、単年度収支を優先する財政規律・価格偏重調達と衝突することである（経済性管理 × 情報管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、部材パスポートの記録を建築物の仕様要件として法制化し、データ様式を全国共通で標準化する。情報管理の観点では、デジタルツイン上で建物ライフサイクルの資源フローを可視化し、部材リサイクル収益を次期更新の財源に活用する仕組みを設計する。経済性管理の観点では、記録の初期コストを解体時の資源回収益の前払いと位置づけ LCC 全体で評価する。

施策 2: 都市圏資源循環統合管理機構の設立と性能規定型まちづくりへの移行

①**施策の内容:** 単一市区町村単位の更新・廃棄物管理から、都市圏全体の資材需給と解体材の循環を一体管理する「都市圏資源循環統合管理機構」（広域組織）へ改編する。まちづくりの設計を解体・再利用を前提とした性能規定型へ移行し、プレキャスト・モジュール部材の標準化で地産地消型の生産・備蓄を可能にする。

②**有効性と実現性:** 都市圏単位の統合管理により市街地更新・公共施設更新・解体材循環が一体推進され、資材サプライチェーンの自律化につながる。プレキャスト化による部材規格の集約は国内生産・備蓄・代替を容易にする。連携中枢都市圏の制度があり、人口減少の加速期が組織再編の機会となる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、都市圏統合管理が都市計画・廃棄物・建築・公共施設の縦割り行政の解体と組織再編を伴い、府省間・自治体間の合意形成が極めて困難なことである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、都市圏資源循環管理の根拠法を制定し都市計画法・廃棄物処理法の縦割りを解消する。体制再設計の観点では、単一自治体管理から都市圏単位の広域資源循環公社へ改編し、都市計画・廃棄物・建築の技術者を一体運用する。人的資源管理の観点では、組織再編に伴う職員のスキル転換支援を国費で実施し業務継続を図る。